

Лабораторная работа №7

Эффективность рекламы

Сингх Ааруши

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Сингх Ааруши
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132215095@rudn.ru
- https://github.com/Saarushi03/study_2025_2026_mathmod

Цель работы

Исследовать модель эффективности рекламы.

Задание

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$1. \frac{dn}{dt} = (0.84 + 0.00002n(t))(N - n(t))$$

$$2. \frac{dn}{dt} = (0.000084 + 0.6n(t))(N - n(t))$$

$$3. \frac{dn}{dt} = (0.3t + 0.3\sin(t)n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 910$, в начальный момент о товаре знает 16 человек. Для случая 2 определить в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Реализация на Julia

```
using DifferentialEquations, Plots;  
f(n, p, t) = (p[1] + p[2]*n) * (p[3] - n)  
p1 = [0.84, 0.00002, 910]  
p2 = [0.00008, 0.88, 910]  
n_0 = 16  
tspan1 = (0.0, 16.0)  
tspan2 = (0.0, 0.02)  
prob1 = ODEProblem(f, n_0, tspan1, p1)  
prob2 = ODEProblem(f, n_0, tspan2, p2)
```

Реализация на Julia

```
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat =  
0.01)  
plot(sol1, markersize =:15, c =:green,  
yaxis = "N(t)")
```


Реализация на Julia

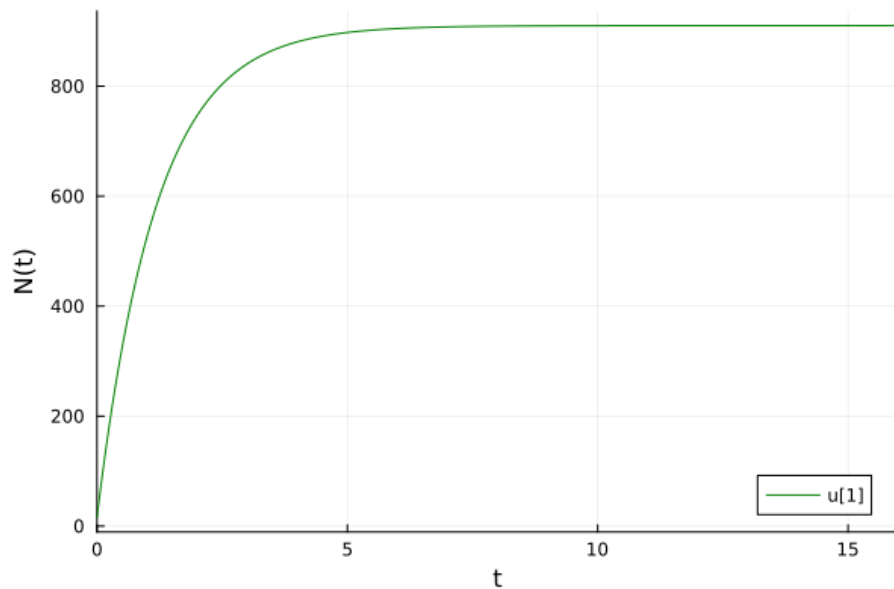


График распространения рекламы для случая 1

Реализация на Julia

```
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat =  
0.0001)  
plot(sol2, markersize =:15, c=:green,  
yaxis="N(t) ")
```

Реализация на Julia

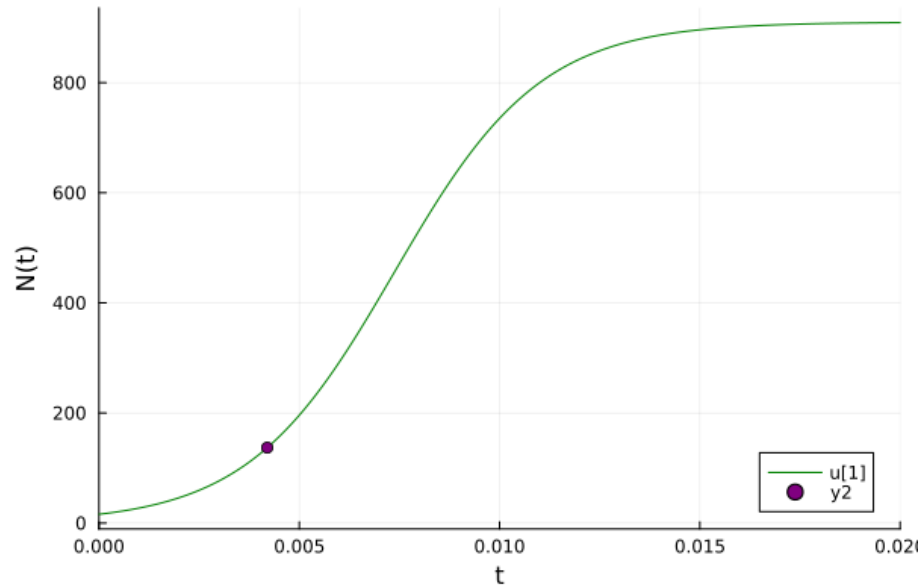


График распространения рекламы для случая 2

Реализация на Julia

```
function f3(u,p,t)
    n = u
    dn = (0.3*t + 0.3*sin(t)*n) * (910 - n)
end
u_0 = 16
tspan = (0.0, 2)
prob = ODEProblem(f3, u_0, tspan)
sol = DifferentialEquations.solve(prob,
Tsit5(), saveat = 0.001)
plot(sol, markersize =:15, c=:green,
yaxis="N(t)")
```

Реализация на Julia

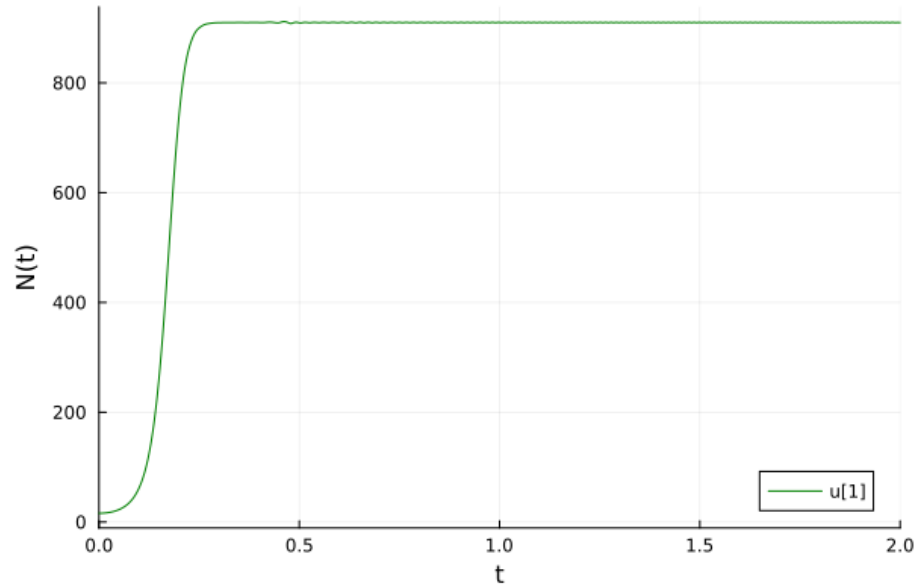


График распространения рекламы для случая 3

ВЫВОДЫ

В результате выполнения данной лабораторной работы была исследована модель эффективности рекламы.

Список литературы

1. Исследование модели рекламной кампании [Электронный ресурс]. URL:<https://studfile.net/preview/310591/>.